

# 基于 DPDK 的 IPsec VPN 系统优化研究

卫金建, 张泽楷, 魏亦凡

(电信科学技术研究院, 北京 100191)

**摘要:** 在互联网快速发展与网络流量激增的背景下, VPN 已成为保障数据安全的重要手段。针对传统基于 Linux 内核协议栈的 IPsec VPN 系统, 在高流量环境下因中断频繁、上下文切换等问题导致的数据吞吐瓶颈, 文章提出基于 DPDK 和 VPP 的优化方案。该方案利用 DPDK 绕过内核协议栈, 实现用户态下的高速数据包捕获与转发; 结合 VPP 构建用户态加解密与协议转换架构; 并开发 StrongSwanVPP 通信插件, 以优化 IPsec 安全关联管理与密钥分发流程。实验结果表明, 所提方案在千兆和万兆网络环境下, 分别实现了数据吞吐量的明显提升与传输延迟的显著降低, 同时保持了数据传输的安全性。该纯软件优化方案为构建高性能、低延迟且安全可靠的 IPsec VPN 系统, 提供了可行的工程实现路径。

**关键词:** DPDK; VPP; IPsec; VPN; StrongSwan

**中图分类号:** TP393.1

**文献标识码:** A

**文章编号:** 2096-4706 (2025) 18-0007-06

## Research on IPsec VPN System Optimization Based on DPDK

WEI Jinjian, ZHANG Zekai, WEI Yifan

(Telecommunications Science and Technology Research Institute, Beijing 100191, China)

**Abstract:** In the context of the rapid development of the Internet and the surge in network traffic, VPN has become an important means to ensure data security. Aiming at the traditional IPsec VPN system based on Linux kernel protocol stack, the data throughput bottleneck caused by frequent interruption and context switching in high-traffic environment, this paper proposes an optimization scheme based on DPDK and VPP. The scheme uses DPDK to bypass the kernel protocol stack to achieve high-speed packet capture and forwarding in user mode. Combining VPP to build user-mode encryption and decryption and protocol conversion architecture. StrongSwanVPP communication plug-in is developed to optimize IPsec security association management and key distribution process. The experimental results show that the proposed scheme achieves a significant improvement in data throughput and a significant reduction in transmission delay in Gigabit and 10 Gigabit network environments, respectively, while maintaining the security of data transmission. The pure software optimization scheme provides a feasible engineering implementation path for building a high-performance, low-latency, secure and reliable IPsec VPN system.

**Keywords:** DPDK; VPP; IPsec; VPN; StrongSwan

## 0 引言

随着网络通信与互联网技术的快速发展, 互联网已深入社会各个层面。中国互联网络信息中心发布的第 55 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示<sup>[1]</sup>, 截至 2024 年 12 月, 我国网民规模达 11.08 亿人, 互联网普及率达 78.6%。互联网已成为人们日常生活和工作中不可或缺的部分。在此背景下, 虚拟专用网 (Virtual Private Network, VPN) 凭借能够通过密码学技术在公用网络与企业专网之间构建安全隧道、进而有效提升数据传输安全性的特点, 成为保障信息安全的关键手段。

然而, 传统基于 Linux 内核协议栈的 VPN 系统

在高流量场景中暴露出明显性能瓶颈。中断处理频繁、上下文切换开销大以及小内存页引发的缓存命中率下降, 共同导致数据处理效率低下<sup>[2]</sup>。虽然硬件加速方案 (如 AES-NI、FPGA) 在提升加解密性能方面效果显著, 但受成本高昂与适用性受限影响, 其推广面临挑战。相比之下, 低成本且具有良好扩展性的软件优化方法已成为研究焦点。

针对这些问题, 研究者提出了绕过内核协议栈的优化方案<sup>[3]</sup>。其中, DPDK 技术通过 Linux UIO 机制, 使用户态应用可直接访问内存映射 I/O 与 DMA 环形缓冲区, 有效减少数据拷贝操作, 提升数据包处理效率。Hauser 等人<sup>[4]</sup>提出的基于 P4 可编程数据平面的 SDN IPsec 方案, 利用多核 CPU 负载均衡技术, 显著提升了 AES-128 算法的吞吐率; Wei 等人<sup>[5]</sup>基于 VPP 与 DPDK 技术设计的高性能 IPsec VPN 方案,

收稿日期: 2025-04-14

在实验中同样展现出明显的性能提升。此外,郭栋等人<sup>[6]</sup>分析了IPSec封装模式的不足,提出无额外开销的数据分片解决方案;针对校园网环境,有研究者提出基于IPSec VPN的多VLAN架构,通过共享设备资源管理降低了数据冗余<sup>[7]</sup>。总体来看,尽管国内在采用DPDK优化IPSec VPN领域已取得一定进展,但现有研究多集中于理论分析与实验验证,缺乏实际部署案例。

本文提出一种利用数据平面开发套件(Data Plane Development Kit, DPDK)技术从软件层面优化IPSec(Internet Protocol Security)VPN系统的方法,旨在提升数据报文的捕获、处理与转发效率,在确保数据安全的同时进一步提升系统性能。

## 1 相关技术原理

### 1.1 DPDK 技术的应用与优势

在传统Linux内核中,网络数据包从网卡传递到用户进程,需经历多次数据拷贝与上下文切换。具体而言,数据包首先通过DMA传输至内核内存的rx\_ring,随后触发硬件中断;系统分配套接字缓冲区(Socket Buffer, SKB)管理数据后,在软中断中完成协议解析,最终将数据从内核空间复制到用户空间。尽管该过程保障了数据传输的可靠性与安全性,但在高负载场景下易触及性能瓶颈。

DPDK是专为高速网络数据包处理设计的开源软件库,可通过内核旁路绕过Linux内核网络栈,直接与网络硬件交互,使数据包处理过程完全在用户空间执行<sup>[8]</sup>,从而最大限度减少内核干预与上下文切换带

来的延迟,具备高吞吐量、高灵活性的优势。如图1所示,该框架主要由轮询模式驱动、环境抽象、环形缓冲区管理、内存池管理、流分类共5部分构成。

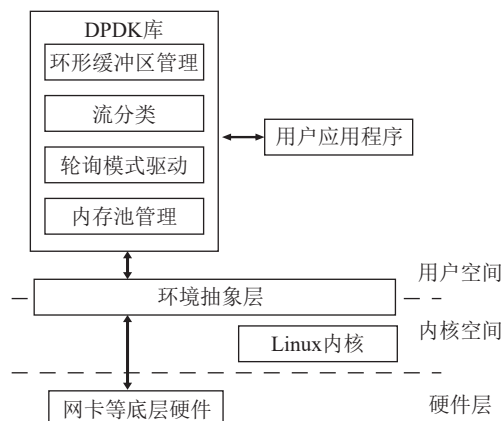


图1 DPDK 组成架构示意图

图2所示流程描述了从网卡接收数据到用户空间应用的全过程,展示了传统Linux内核网络协议栈与DPDK旁路处理这两种数据包处理路径:在传统路径中,数据包从网卡进入驱动程序后,先触发内核态中断服务;随后,DMA将数据复制至预分配内存缓冲区,此举可减少CPU干预、提升数据传输效率;接着系统解析并重组存储于SKB中的数据包,以确保其符合网络协议要求,再由TCP/IP协议栈完成解析与转发,最终通过POSIXAPI将数据交付给用户态应用程序。而在DPDK模式下,用户态进程通过轮询方式直接控制网卡,跳过内核协议栈,将原始数据包映射到用户态进行高速处理,并可调用用户态协议栈或库函数完成解析与转发,从而显著减少中断和上下文切换开销,提升系统吞吐量与可扩展性。

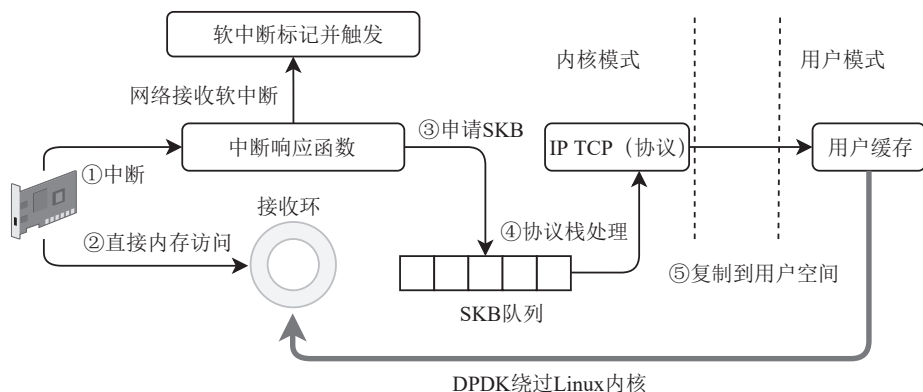


图2 基于DPDK的高速网络数据处理框架

### 1.2 DPDK 技术的应用与优势

VPP是由思科及FD.io社区联合开发的用户态矢量化数据平面框架,采用报文处理节点图模型,通过在各节点批量处理数据包提升转发效率<sup>[9]</sup>。其无锁设

计、工作窃取机制、模块化插件架构,以及与DPDK的深度集成,使其能在用户态实现低延迟、高吞吐的数据包收发与协议处理。VPP可部署于高性能路由器(如IOS-XR)、虚拟路由器、防火墙、负载均衡器、

入侵检测系统及替代内核的用户态网络栈等多种场景<sup>[10]</sup>。在现代网络系统中,VPP作为高度集成的产品化框架,与作为底层组件库的DPDK,在体系定位、处理模式及产品化支持方面各具优势,且在实际部署中形成互补与协同效应。

### 1.3 IPSec VPN技术概述与挑战

IPSec是用于保护IP网络通信的协议集,通过IKE协议协商安全关联(Security Association, SA),并利用ESP/AH协议实现数据加密与完整性验证<sup>[11]</sup>。StrongSwan在Linux内核环境下提供了完整的IPSec/IKEv2协议栈,其中Charon守护进程负责参数协商与SA建立,内核模块执行数据包加解密操作。为支持SM2/SM3/SM4等国产密码算法,通常将GmSSL(作为OpenSSL分支)与StrongSwan结合,以提供必要的加解密和签名功能。

传统IPSec VPN在大流量环境下存在三大挑战:一是加解密和密钥管理对CPU资源消耗较高,导致吞吐量受限;二是虽可借助FPGA等硬件加速手段提升性能,但成本和维护复杂度显著增加;三是随着网络规模扩展,VPN节点的可扩展性与高效数据处理能力难以兼顾,因此亟需兼顾安全性与性能的优化方案。

### 1.4 IPSec VPN技术概述与挑战

前节以StrongSwan为例,讨论了传统IPSec VPN的架构及其性能瓶颈。传统方案在加密、密钥协商与协议处理过程中,对CPU资源的需求极高,难以满足当前10 Gbit/s及更高速率网络的要求。为应对这一问题,需引入底层数据面加速技术,以提升数据包捕获与转发效率,并降低系统延迟。

DPDK定位于数据面加速,其核心在于通过高效的轮询模式驱动、内存池管理与环形缓冲区机制,充分发挥平台的硬件潜力。然而,DPDK本质上仅为组件库,不提供完整的协议栈与控制平面。因此,在构建IPSec VPN系统时,开发者需自行实现加解密、密钥协商与策略管理等功能,这对团队的底层开发能力与协议栈设计水平提出了较高要求。

与之相对,VPP作为基于DPDK构建的高性能数据面处理框架,其设计目标超越了单纯的加速组件。VPP不仅内置支持IPv4、IPv6、MPLS及IPSec等协议的完整协议栈,还通过插件化架构与上层控制平面(如Honeycomb)无缝集成,为基于Netconf、YANG等标准接口的管理与编排提供支持。VPP采用RTC(Run-to-Completion)模式,能够在单线程上下文高效执行数据包的加密、解密与验证操作,从而降低延迟并提高吞吐量。尽管VPP在复杂场景下对

底层网卡的RSS(Receive Side Scaling)特性及驱动配合要求较高,但其现成的协议处理能力显著降低了开发复杂性,为生产级IPSecVPN系统的快速落地提供了可靠保障。

此外,DPDK支持RTC与Pipeline等多种数据处理模型,可根据加密与认证任务的特点进行针对性优化,但其高度定制化的实现方式可能引发流水线管理复杂、缓存抖动等问题。相比之下,VPP专注于RTC模式,提供标准化、模块化的生态系统,通过统一接口实现策略分发、密钥管理及安全策略更新,极大简化了系统部署与运维流程。总体而言,对于需快速构建高性能IPSec VPN解决方案的团队,VPP提供的现成协议栈与控制平面支持更为适宜;而具备深厚底层开发能力的团队,可基于DPDK开展定制化优化。未来,DPDK与VPP将在高性能网络系统中实现互补协同发展。

## 2 实验设计与实现

### 2.1 实验方案设计

为应对基于DPDK加速的IPSec VPN系统在吞吐量与延迟上的优化需求,本研究设计3种实验方案,以逐步探索并改进系统性能。最初的实验采用传统StrongSwan实现,其成熟的IPSec/IKEv2协议栈为VPN构建提供基本功能;但在高流量环境下,该实现的加密、密钥协商与协议处理过程对CPU资源消耗显著,导致整体性能无法满足当代高速网络要求。实验结果表明,该原始方案在吞吐量与延迟方面均表现一般。

为解决这一瓶颈,研究团队提出基于VPP的方案。首先,对VPP内置的IPSec VPN功能开展深入研究,利用其自带的IKE功能搭建VPN系统,并对系统功能与性能进行评估。尽管该方案在数据包处理速度上有所提升,但VPP内置的IPSec VPN功能在设计上主要关注高速数据包处理,在协议支持、密钥交换机制及配置灵活性等方面存在局限性。具体如下:

1) 协议支持有限。VPP内置的IKE功能仅支持IKEv2,缺乏对IKEv1的支持,这可能导致其与仅兼容IKEv1的旧设备或系统存在互操作性问题。

2) 密钥交换与认证机制受限。VPP的IPSec实现对动态密钥交换及复杂认证机制的支持有限,可能无法满足需高级安全特性的场景需求。

3) 配置复杂性。VPP的IPSec设置相对复杂,且缺乏直观的管理工具,这会增加部署与维护难度。在需更广泛协议支持、更灵活配置环境的场景中,需结合其他专门的VPN解决方案以满足特定需求。

最终,研究团队提出 VPP 与 StrongSwan 结合的优化方案。该方案旨在发挥 StrongSwan 完整协议栈的优势与 VPP 高性能数据处理能力的互补性。具体流程包括:修改 VPP 接口(将 socket-default 替换为 puntsocket),使 IKE 协议的交互可由 VPP 转发至 StrongSwan 处理;StrongSwan 完成 IKE 协商与密钥分发后,通过 puntsocket 将生成的密钥传递给 VPP;VPP 随后利用其 API 配置 IPsec 参数(含安全关联与安全策略数据库)。系统测试结果表明,该集成方案显著提升了 VPN 隧道的建立速度与数据传输性能,实现了高吞吐量、低延迟的 IPsec VPN 系统。

实验分为 3 个阶段,展现从传统实现到集成优化的渐进过程。首先,在原方案阶段(下文简称方案 1),采用 StrongSwan 实现基础 IPsecVPN 并开展功能及性能测试,以明确系统在标准 Linux 内核环境下的局限性。随后,实验进入方案 2 阶段,研究团队部署 VPP 内置的 IPsecVPN 模块,对其进行配置与测试,验证 VPP 在数据加速方面的潜力,同时也暴露出协议支持不足的问题。最后,在方案 3 阶段,通过集成 StrongSwan 与 VPP,依托 VPP 的高效数

据处理能力及 StrongSwan 的现成协议栈优势,改进 IKE 协商与密钥传递流程,构建出一套高性能 IPsec VPN 系统。测试结果显示,该集成方案在吞吐量与延迟方面均有显著改善,为实际应用提供了可行解决方案。

整个实验设计展示了从传统方案到定制化集成优化的技术演进路径,既反映基础组件性能的局限性,也证明通过合理的系统架构设计可显著提升 VPN 性能。本研究的实验方案为高性能网络安全系统的构建提供了系统化技术参考。

## 2.2 实验环境准备

如图 3 所示,实验环境包含两台运行 Windows 10 的个人计算机(PC1、PC2),以及两台作为 VPN 网关的 CentOS 7 服务器。软件版本采用 Swantcl 5.7.2、VPP v20.01-release 与 OpenSSL 1.1.1g,密码套件为 aes128-sha256-x25519。两台 VPN 网关(IP 地址分别为 192.168.106.205、192.168.106.203)的硬件配置保持一致,均搭载 Intel Xeon E3-1230 v5 处理器,配备 8 GB 内存、1 TB SATA 机械硬盘及两块 Intel I210 千兆网卡(en01、eno2)。

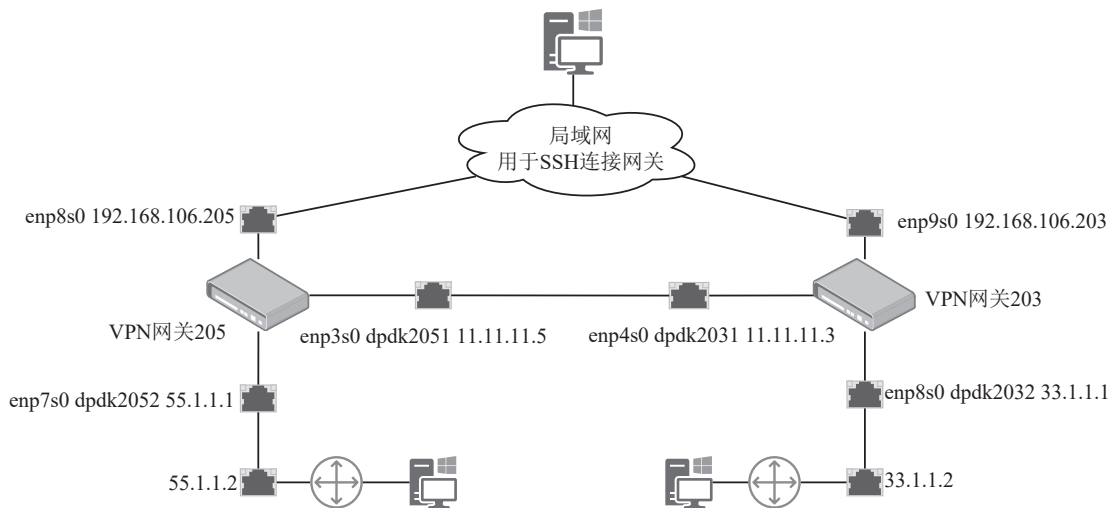


图 3 实验环境拓扑图

## 2.3 基于 VPP 内置 IPsec 的 IPsec VPN 实现

此部分介绍利用 VPP 框架内置 IPsec 功能实现并验证 VPN 系统的方法。实验部署分为软件安装与网络配置两个阶段。首先,通过 YUM 源安装 VPP 相关组件,包括核心组件 VPP、插件模块 vpp-plugins、开发支持库 vpp-devel 及 Python/Lua API 接口。启动 VPP 服务后,使用 vppctl 命令行工具进行交互式配置。实验网络拓扑由两台网关组成,每台网关绑定两块 DPDK 网卡:外网接口连接对端网关,内网接口连接子网设备。通过修改 /etc/vpp/startup.conf 配置文件,

指定 DPDK 网卡与驱动类型(igb\_uio),确保用户态网卡被正确接管。

IPsec VPN 配置包含 IKEv2 协议协商与隧道接口设置两部分。在两台网关上分别创建 IKEv2 Profile,设置预共享密钥为“vppipsec”,定义本端与远端 ID 为 IP 地址形式。流量选择器指定本地子网(33.1.1.0/24、55.1.1.0/24)和协议参数,配置加密算法组合为 AES-CBC 256 位加密、SHA1-96 完整性校验及 DH2048 密钥交换。网关 203 作为发起者,需指

定响应者地址 11.11.11.5 及出口接口 dpdk2031, 生命周期参数设为 3 600 s。执行 `ikev2initiatesa-init` 命令触发协商后, VPP 自动创建 `ipip0` 隧道接口, 需为其分配隧道 IP (120.1.1.3/24、120.1.1.5/24) 并配置静态路由, 将对方子网路由指向隧道接口。

2.4 基于 VPP 与 StrongSwan 的 IPSec VPN 实现

本节探讨如何结合 VPP 与 StrongSwan 构建基于用户态的 IPSec VPN 系统。在隧道协商过程中, 双方加载配置与证书, 使用 `swanctl` 命令确认连接状态, 随后在发起方执行协商命令。两端的 `swanctl.conf` 配置文件中, 分别定义本地与远程地址、认证方式 (预共享密钥), 以及安全关联和传输流量的子 SA 配置。配置明确本地与远程的 IP 地址、子网地址及加密算法 (如 `aes128-sha256-x25519`), 并在 `secrets` 部分指定预共享密钥与身份标识。

在新架构中, 需修改 VPP 的 `/etc/vpp/startup.conf` 以配合 StrongSwan 使用。配置中设置 `statseg`、`socksvr`、`unix` 等基本参数, 并添加 `punt` 节点配置, 其中 `puntsocket` 必须正确指定, 确保 StrongSwan 能通过两个 `puntsocket` 实现数据包的写入与读取。此外, DPDK 部分的配置也在该文件中完成。

对于 StrongSwan 项目, 编译安装完成后需启用 `kernel-vpp` 和 `socket-vpp` 插件, 确保 StrongSwan 能通过这些插件与 VPP 交互。实验采用 Veth 虚拟网卡方案实现内核与 VPP 的交互。Veth 接口成对出现, 一端接入 Linux 内核协议栈, 另一端通过 VPP 创建主机接口。隧道协商成功后, VPP 中会显示 StrongSwan 客户端信息, 同时 UDP `punt` 端口 (500、4500) 也处于监听状态。

综上所述, 本实验成功将 VPP 与 StrongSwan 结合, 实现了基于 IPSec 的 VPN 隧道。系统可利用 StrongSwan 的 IKE 动态密钥协商和预共享密钥认证机制建立安全信道, 同时借助 VPP 的高速数据处理能力及严格的包过滤、完整性校验功能, 确保数据传输安全。通过精细配置与相互配合, 整个系统在加密、身份认证及抗攻击能力方面均达到较高标准, 为构建高性能、安全可靠的 VPN 环境提供了可行方案。

3 实验结果与分析

针对 3 个方案, 我们分别在千兆网口、万兆网口、万兆网口且禁用 VPP 密码插件 3 种条件下开展多组测试。采用 VPP 内置 IPSec VPN 实验时, 千兆口下测试吞吐量为 914 Mbit/s, 万兆口下为 8 840 Mbit/s; 使用 OpenSSL 作为密码套件时, 吞吐量为 2 360 Mbit/s。实际实验场景及平均结果如图 4、表 1 所示。



图 4 实际实验场景

表 1 性能对比 单位: Mbit/s

| 方案               | 千兆口速率 | 万兆口速率 | 万兆口速率 (OpenSSL) |
|------------------|-------|-------|-----------------|
| 传统 Strongswan    | 899   | 1 270 | 1 280           |
| VPP 内置 IPSec VPN | 914   | 8 840 | 2 360           |
| VPP+Strongswan   | 912   | 6 520 | 1 690           |

基于 VPP 的优化方案 (方案 2、3) 在万兆网口环境下展现出明显的吞吐量优势; 而传统 StrongSwan 方案 (方案 1) 在千兆网口与万兆网口环境下, 均受内核网络栈开销限制, 性能提升有限 (图 5)。

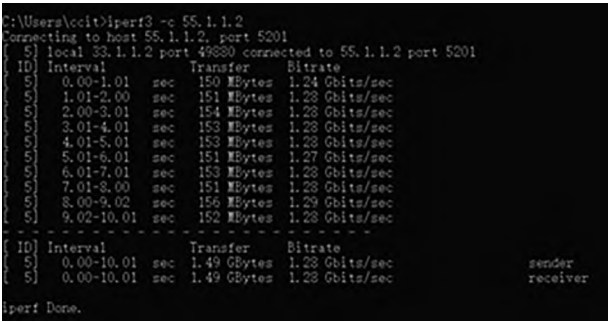


图 5 方案 1 在万兆网口下的性能测试

具体而言, 方案 1 在千兆网口环境下的传输速率最低; 随着网络带宽提升, 其在万兆网口下的吞吐量虽有所提高, 但仍受限于 Linux 协议栈的处理能力。在方案 2 阶段 (即采用 VPP 内置 IPSec VPN 模块), 系统吞吐量大幅提升, 尤其在万兆网口场景下, 性能已接近理论上限。然而, 实验数据也揭示出 VPP 原生 IPSec 方案在部分场景下存在协议兼容性问题, 影响了系统的适用性 (图 6)。

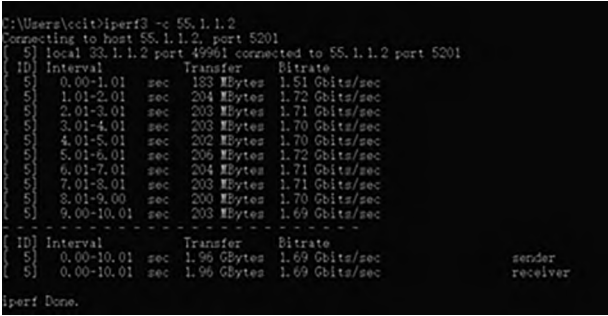


图 6 方案 2 在万兆网口下的性能测试

方案 3 的实验结果最具突破性 (图 7)。通过集成 StrongSwan 与 VPP, 结合 VPP 的高速数据处理能力与 StrongSwan 的成熟 IKE 协商机制, 系统在万兆网口环境下的吞吐量进一步优化, 实现最佳性能表现。同时, 对比“禁用 VPP 密码插件而使用 OpenSSL 的软加密方案”与“默认 VPP 加密方案”可见, 软加密方案的吞吐量明显下降, 这验证了 VPP 密码插件在性能提升中的关键作用。这一发现进一步证实, 在高性能 IPsec VPN 部署中, 充分利用 VPP 的硬件加速能力至关重要。

```

C:\Users\ccit>ipsec3 -c 55.1.1.2
Connecting to host 55.1.1.2, port 5201
5) local 33.1.1.2 port 49911 connected to 55.1.1.2 port 5201
ID Interval Transfer Bitrate
5) 0.00-1.02 sec 760 Kbytes 6.23 Gbits/sec
5) 1.02-2.01 sec 776 Kbytes 6.55 Gbits/sec
5) 2.01-3.01 sec 780 Kbytes 6.56 Gbits/sec
5) 3.01-4.01 sec 782 Kbytes 6.53 Gbits/sec
5) 4.01-5.01 sec 781 Kbytes 6.53 Gbits/sec
5) 5.01-6.01 sec 779 Kbytes 6.55 Gbits/sec
5) 6.01-7.01 sec 782 Kbytes 6.55 Gbits/sec
5) 7.01-8.01 sec 782 Kbytes 6.55 Gbits/sec
5) 8.01-9.01 sec 780 Kbytes 6.54 Gbits/sec
5) 9.01-10.01 sec 779 Kbytes 6.54 Gbits/sec
ID Interval Transfer Bitrate
5) 0.00-10.01 sec 7.60 Gbytes 6.52 Gbits/sec sender
5) 0.00-10.01 sec 7.60 Gbytes 6.52 Gbits/sec receiver
ipsec Done.
  
```

图 7 方案 3 在万兆网口下的性能测试

综合来看, 实验结果清晰展示了不同 VPN 架构在数据处理能力上的差异。传统方案因内核协议栈开销较大, 难以满足高吞吐量需求; 而纯 VPP 方案虽具备性能优势, 但在协议层面仍存在局限。最终, StrongSwan 与 VPP 的融合方案有效结合二者优势, 在吞吐量、延迟及协议兼容性方面实现平衡, 为构建高性能 VPN 系统提供了可行的技术路径。

## 4 结 论

本研究针对 VPN 系统性能瓶颈问题, 评估了传统 StrongSwan 方案、VPP 内置 IPsec VPN 方案及两者融合的优化方案。实验结果表明, 传统内核态 VPN 因协议栈冗长和频繁数据拷贝导致性能受限; 而 VPP 在数据转发方面展现出显著优势, 但其内置功能仅支持有限协议, 灵活性不足。基于此, 开发的 StrongSwan-VPP 通信插件实现了两者优势的互补: 插件有效管理 IPsec 安全关联, 同时由 VPP 承担高速数据包处理任务, 通过 DPDK 加速用户态数据包处理, 显著降低了通信延迟与 CPU 开销。测试结果显示, 在高吞吐量条件下, 该融合方案在千兆与万兆网络环境中均实现了更高数据传输速率与更低延迟,

确保了数据传输的安全性。

实验数据验证了采用该融合架构后, 传统方案因内核网络栈导致的性能劣势得以克服, 同时系统的整体稳定性也得到提升。然而, VPP 的高性能依赖特定硬件与加速机制, 其跨平台一致性及复杂场景下的协同稳定性仍需进一步验证。随着 DPDK 及智能网卡等硬件卸载技术的发展, 未来在进一步降低 VPN 系统协议开销、实现低功耗高效能加密通信方面, 具有广阔的研究前景。

## 参考文献:

- [1] 第 55 次《中国互联网络发展状况统计报告》发布 [J]. 传媒论坛, 2025, 8 (2): 121.
- [2] 沈永超. 基于 DPDK 的 IPsec 隔离网关研究与实现 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2024.
- [3] RAJESH R, RAMIA K B, KULKARNI M. Integration of LwIP Stack over Intel(R) DPDK for High Throughput Packet Delivery to Applications [C]//2014 Fifth International Symposium on Electronic System Design. Surathkal: IEEE, 2014: 130-134.
- [4] HAUSER F, HÄBERLE M, Schmidt M, et al. P4-IPsec: Site-to-Site and Host-to-Site VPN With IPsec in P4-Based SDN [J]. IEEE Access, 2020, 8: 139567-139586.
- [5] WEI X G, GUO L, WANG Y, et al. Research and design of high performance VPN Security System Based on VPP [C]//2021 7th International Conference on Computer and Communications (ICCC). Chengdu: IEEE, 2021: 2038-2041.
- [6] 郭栋, 姜鹏博, 阳红. 基于 IPv6 流标签的 IPsec 无开销封装模式 [J]. 通信技术, 2020, 53 (7): 1680-1683.
- [7] TONGKAW S, TONGKAW A. Multi-VLAN Design over IPsec VPN for Campus Network [C]//2018 IEEE Conference on Wireless Sensors (ICWiSe). Langkawi: IEEE, 2018: 66-71.
- [8] 曾理, 叶晓舟, 王玲芳. DPDK 技术应用研究综述 [J]. 网络新媒体技术, 2020, 9 (2): 1-8.
- [9] 朱宜斌. 用 DPDK 和 VPP 优化 5G 网络用户面数据报文转发 [J]. 数据通信, 2023 (4): 43-46.
- [10] 张宇巍, 曾一, 杨燕宁. 基于 VPP 的虚拟路由器数据平面加速方法 [J]. 计算机系统应用, 2017, 26 (10): 276-280.
- [11] 胡涵. 基于国产高性能 C86 芯片的 IPsec VPN 系统研究与实现 [D]. 成都: 电子科技大学, 2024.

**作者简介:** 卫金建 (2001—), 男, 汉族, 山西运城人,

硕士研究生在读, 研究方向: 计算机网络; 张泽楷 (2000—), 男, 回族, 天津人, 硕士研究生在读, 研究方向: 信息安全与通信技术; 魏亦凡 (2000—), 男, 汉族, 安徽亳州人, 硕士研究生在读, 研究方向: 密码技术及应用。